Tom M. Ragonneau

Chercheur Postdoctoral

The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

tom.ragonneau@polyu.edu.hk | www.tomragonneau.com | github.com/ragonneau

Formations

The Hong Kong Polytechnic University — *Hong Kong*

PhD en mathématiques appliquées — *Sept. 2019–Août 2022*

- Co-supervisé par Dr. Zaikun Zhang et Prof. Xiaojun Chen.
- Financé par l'UGC de Hong Kong sous le programme Hong Kong PhD Fellowship Scheme (ref. PF18-24698).
- Thèse intitulée "Model-Based Derivative-Free Optimization Methods and Software."

Toulouse INP-ENSEEIHT — *Toulouse, FR*

MSc en calcul scientifique — *Sept. 2018–Août 2019*

- Diplômé en Performance in Software, Media and Scientific Computing.

Toulouse INP-ENSEEIHT — *Toulouse, FR*

MEng in computer science and applied mathematics — *Sept. 2016–Août 2019*

- Diplômé en Calcul Haute Performance et Big Data.

Expériences professionnelles

The Hong Kong Polytechnic University — *Hong Kong*

Chercheur Postdoctoral — *Mars 2023–Présent*

- Projets de recherche liés à l'optimisation sans dérivées.
- Maintenance de COBYQA.
- Maintenance de PDFO.

The Hong Kong Polytechnic University — *Hong Kong*

Associé de recherche — *Sept. 2022–Févr. 2023*

- Finalisation du développement de COBYQA.
- Maintenance de PDFO.

The Hong Kong Polytechnic University — *Hong Kong*

Assistant de recherche — *Mars 2019–Août 2019*

- Développement initial de PDFO.

Intérêts de recherche

Mes intérêts de recherche portent sur l'optimisation mathématique et ses applications, notamment

- les méthodes d'optimisation sans dérivées, et
- les méthodes basées sur des informations inexactes.

Publications

Articles de journaux

An optimal interpolation set for model-based derivative-free optimization methods
T. M. Ragonneau, Z. Zhang
arXiv : `2302.09992 [math.OC]`, 2023

PDFO : a cross-platform package for Powell's derivative-free optimization solvers
T. M. Ragonneau, Z. Zhang
arXiv : `2302.13246 [math.OC]`, 2023

Thèse de doctorat

Model-Based Derivative-Free Optimization Methods and Software
T. M. Ragonneau
Thèse de doct., The Hong Kong Polytechnic University, 2022

Logiciels

COBYQA : Constrained Optimization BY Quadratic Approximations
T. M. Ragonneau, Z. Zhang
Version 1.0.dev0, 2022. URL : `https://www.cobyqa.com/`

PDFO : Powell's Derivative-Free Optimization solvers
T. M. Ragonneau, Z. Zhang
Version 1.2, 2021. URL : `https://www.pdfo.net/`

Présentations

2023	**ICIAM2023**, COBYQA — A Derivative-Free Trust-Region SQP Method for Nonlinearly Constrained Optimization	*Tokyo, JP*
2023	**OP23**, COBYQA — A Derivative-Free Trust-Region SQP Method for Nonlinearly Constrained Optimization	*Seattle, US*
2023	**CSE23**, COBYQA — A derivative-free trust-region SQP method for nonlinearly constrained optimization	*Amsterdam, NL*
2021	**OP21**, PDFO — A Cross-Platform MATLAB/Python Interface for Powell's Derivative-Free Optimization Solvers	*En ligne*

Examens par les pairs

INFORMS Journal on Computing et IMA Journal of Numerical Analysis.

Compétences

Programmation Python, MATLAB, Julia, Fortran, C/C++.
Divers Linux, Shell (Bash/Zsh), LaTeX, Git, SVN.

Langues

Anglais Capacité professionnelle complète
Cantonais Notions
Allemand Compétence professionnelle limitée
Français Compétence native